

**ARQUITETURA DE DADOS EM CAMADAS (MEDALHÃO),
GOVERNANÇA DMBOK, PRIVACY BY DESIGN E
DESENVOLVIMENTO DE FRAMEWORK PRÓPRIO**

Este documento técnico apresenta uma abordagem estruturada para a engenharia de dados corporativa, integrando a arquitetura em camadas (Medalhão — Bronze, Silver e Gold), princípios rigorosos de governança baseados no *Data Management Body of Knowledge* (DMBOK), diretrizes de proteção de dados por concepção (*Privacy by Design*) e a concepção de um framework proprietário de engenharia de dados.

1. ARQUITETURA MEDALHÃO: DETALHAMENTO POR CAMADA

A arquitetura medalhão organiza os dados em três camadas progressivas de refinamento, qualidade e agregação. Abaixo encontram-se as especificações operacionais, estruturais e de governança para cada camada.

1.1. Camada Bronze (Raw / Ingestion)

A camada Bronze armazena os dados brutos exatamente como ingeridos das fontes de origem (APIs, bancos relacionais, arquivos planos, *streaming*), sem transformações estruturais. O objetivo principal é garantir a reprodutibilidade, auditoria e preservação histórica integral (imutabilidade).

Tabela 1 — Especificação Técnica da Camada Bronze

DIMENSÃO	DESCRIÇÃO TÉCNICA
Objetivo Principal	Ingestão fiel, rápida e imutável de dados brutos das fontes de origem.
Formato de Armazenamento	Parquet, Delta Lake, JSON ou CSV bruto (otimizado para armazenamento em nuvem).
Modelagem de Dados	Espelhamento exato da origem (<i>As-Is</i>); sem normalização ou desnormalização aplicada.
Qualidade e Limpeza	Nenhuma limpeza de dados; inclusão apenas de metadados de auditoria (ex: <code>_ingestion_timestamp</code> , <code>_source_system</code>).
Governança e Segurança	Acesso restrito a engenheiros de dados; mascaramento integral de dados sensíveis na origem quando aplicável.

1.2. Camada Silver (*Enriched / Cleansed*)

A camada Silver aplica padronização, limpeza, deduplicação e enriquecimento estrutural sobre os dados da camada Bronze, transformando-os em tabelas relacionais ou tabulares limpas e prontas para consumo analítico intermediário.

Tabela 2 — Especificação Técnica da Camada Silver

DIMENSÃO	DESCRIÇÃO TÉCNICA
Objetivo Principal	Consistência, limpeza, padronização de tipos e resolução de entidades.
Formato de Armazenamento	Delta Lake otimizado (com suporte a ACID e compactação de arquivos).
Modelagem de Dados	Esquema relacional limpo, modelo estrela ou 3ª Forma Normal adaptada para analítica.
Qualidade e Limpeza	Tratamento de nulos, remoção de duplicatas, padronização de maiúsculas/minúsculas e conversão de tipos.
Governança e Segurança	Aplicação de políticas de <i>Privacy by Design</i> (pseudonimização, hash de PII) e controle de acesso baseado em papéis (RBAC).

1.3. Camada Gold (*Curated / Aggregated*)

A camada Gold representa o nível mais alto de agregação e refinamento, voltada diretamente para consumo de negócio, relatórios executivos, painéis de BI e modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Tabela 3 — Especificação Técnica da Camada Gold

DIMENSÃO	DESCRIÇÃO TÉCNICA
Objetivo Principal	Disponibilizar dados prontos para consumo de negócios, KPIs e modelos preditivos.
Formato de Armazenamento	Tabelas dimensionais otimizadas, visões materializadas ou data marts tabulares.
Modelagem de Dados	Modelo dimensional (Star Schema / Snowflake Schema) com tabelas Fato e Dimensão.
Qualidade e Limpeza	Validação rigorosa de regras de negócio, testes de integridade referencial e métricas agregadas.
Governança e Segurança	Políticas de acesso refinado (Row-Level Security - RLS e Column-Level Security - CLS), catálogos de dados documentados.

2. DECISÃO DE PROJETO: PRIVACY BY DESIGN

O *Privacy by Design* (Privacidade desde a Concepção) é fundamentado na premissa de que a privacidade e a proteção de dados pessoais (em conformidade com a LGPD e GDPR) não devem ser tratadas como uma camada corretiva posterior, mas sim embutidas de forma preventiva em todas as fases do ciclo de vida dos dados.

- **Minimização de Dados:** Coleta e processamento restritos estritamente ao necessário para a finalidade legítima declarada.
- **Pseudonimização e Anonimização:** Aplicação de técnicas criptográficas (hash, criptografia reversível com chave segregada) na transição da camada Bronze para a Silver para desvincular registros de identidades diretas.
- **Transparência e Segurança End-to-End:** Auditoria automatizada de linhagem de dados para rastrear o fluxo de informações sensíveis e assegurar o cumprimento de solicitações de exclusão ou retificação (direitos dos titulares).

3. GOVERNANÇA DE DADOS BASEADA NO DMBOK

O referencial teórico e prático do DMBOK (*Data Management Body of Knowledge*) orienta a estruturação da governança corporativa, garantindo que os dados sejam tratados como ativos estratégicos de alto valor.

- **Qualidade de Dados (Data Quality):** Monitoramento contínuo de acurácia, completeza, consistência e tempestividade ao longo das camadas da arquitetura medalhão.
- **Gerenciamento de Metadados (Metadata Management):** Catalogação centralizada de linhagem (*lineage*), dicionários de dados e termos de negócio para assegurar rastreabilidade e interpretabilidade.
- **Segurança de Dados (Data Security):** Classificação rigorosa de dados confidenciais, controle de acesso estrito e mascaramento dinâmico baseado em perfis de usuário.

4. DESENVOLVIMENTO DE FRAMEWORK PRÓPRIO DE ENGENHARIA DE DADOS

A criação de um framework proprietário de engenharia de dados visa padronizar o desenvolvimento, eliminar a redundância de código em pipelines ETL/ELT e acelerar a entrega de valor com governança nativa.

- **Padronização e Reutilização:** Abstração de rotinas complexas de leitura, gravação, tratamento de esquemas e auditoria em componentes reutilizáveis (classes e funções base).
- **Governança Nativa Integrada:** Inclusão automática de captura de metadados, registro de logs de execução e validações de contrato de dados (*Data Contracts*) em tempo de execução.
- **Resiliência e Observabilidade:** Tratamento padronizado de exceções, reprocessamento idempotente e integração com ferramentas de alerta e monitoramento de qualidade.